

医院药学

冠心病支架置入住院患者中成药的使用及潜在药物相互作用分析

刘丽华, 何鑫, 张莉, 张明香* (长沙市第三医院, 长沙 410015)

摘要:目的 调查冠心病支架置入住院患者中成药使用情况, 并探讨基于细胞色素 P450 酶 (CYP450) 的潜在药物相互作用风险。方法 随机抽取本院 2013 年 1~6 月冠心病支架置入患者住院病历, 对中成药用药种类和频度进行统计; 查阅文献, 分析所用中成药或其活性成分是否影响 CYP450 活性。结果 分析 126 例冠心病支架置入住院患者的用药资料, 其中有 95 例患者使用中成药, 使用率为 75.4%; 使用频度前 5 位的是苦碟子注射液、注射用丹参、注射用红花黄色素、银杏叶注射液和麝香保心丸。常用中成药除了苦碟子注射液, 均有影响 CYP450 活性的报道。结论 中成药在冠心病支架置入住院患者中使用普遍, 但需充分注意其可能发生的药物相互作用。

关键词: 中成药; CYP450; 药物相互作用; 冠心病支架置入患者

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2014)03-0284-04

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2014.03.025

Traditional Chinese medicine in coronary stent implantation patients and potential drug interactions

LIU Li-hua, HE Xin, ZHANG Li, ZHANG Ming-xiang* (*The Third Hospital of Changsha, Changsha 410015*)

Abstract: Objective To investigate the use of traditional Chinese medicine in coronary stent implantation patients, and to explore the potential drug interactions mediated by CYP450. **Methods** Medical records of coronary stent implantation patients from January 2013 to June 2013 were reviewed, the drug classes and DDDs of traditional Chinese medicine were analyzed, and the potential effects on CYP450 were evaluated by literature retrieval. **Results** Out of the 126 coronary stent implantation patients, 95 (75.4%) used traditional Chinese medicine. The top 5 DDDs drugs were Ixeris sonchifolia Hance, Salvia miltiorrhiza, safflower yellow, Ginkgo Leaf injection and She Xiang Bao Xin Wan. There were reports of effect of traditional Chinese medicine on CYP450 except for Ixeris sonchifolia Hance. **Conclusion** The use of traditional Chinese medicine is common in coronary stent implantation patients, and caution should be paid to potential drug interactions.

Key words: traditional Chinese medicine; CYP450; drug interaction; coronary stent implantation patient

冠心病是威胁人类健康最重要的心血管疾病之一。冠状动脉支架置入术可解除冠状动脉狭窄, 恢复心肌灌注, 现已成为冠心病治疗的重要手段。在支架置入围手术期, 患者往往需要接受多种药物治疗, 如抗栓药物、他汀类、 β -受体阻滞剂和血管紧张素转化酶抑制剂等^[1]。多种具有活血祛瘀、扩张血管作用的中成药也广泛用于冠心病支架置入术患者。最近有研究证实, 很多中药是药物代谢酶细胞色素 P450 酶 (cytochrome P450, CYP450) 的诱导剂或抑制剂^[2], 可能影响其他药物的代谢, 产生药物相

互作用; 但是在临床实践中这类潜在相互作用往往未引起足够的重视^[3]。本文通过调查本院冠心病支架置入术住院患者中成药的使用现状, 对基于 CYP450 的潜在药物相互作用风险进行分析。

1 资料和方法

随机抽取本院 2013 年 1~6 月因冠心病接受支架置入术患者的住院病历, 统计患者性别、年龄、临床诊断、住院时间、是否使用中成药以及所使用中成药的名称、数量和用法用量。采用世界卫生组织推荐的限定日剂量

基金项目: 湖南省卫生厅科研基金课题 (No. B2013-123)。

作者简介: 刘丽华, 女, 硕士研究生, 主管药师, 主要从事心血管临床药学实践工作, E-mail: tracylu952@aliyun.com * 通讯作者: 张明香, 女, 主任药师, 主要从事临床药学和药事管理工作, Tel: (0731) 85171383, E-mail: cssdsyyj@163.com

(defined daily dose, DDD) 法分析中成药使用情况。DDD 值的确定参照中国药典 2010 年版、《新编药理学》(第 17 版) 以及药品说明书。计算用药频度 $DDDs = \text{某药的总用} / \text{该药的 DDD 值}$; DDDs 越大, 说明使用频度越高。

使用中成药及中成药活性成分和 CYP450 作为检索词, 检索中国知网、维普、万方和 Pubmed 数据库收录的文献, 分析所用中成药或其活性成分是否影响 CYP450 活性, 并对潜在药物相互作用风险进行评估。

使用 SPSS 13.0 软件进行统计学分析。计量资料以均数 $\pm$ 标准差表示, 均数比较采用两样本 t 检验。计数资料采用频数表示, 率的比较采用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况

共抽取 126 份病历, 患者平均年龄 (65.13 ± 10.17) 岁 $(43 \sim 84)$ 岁。男性 81 例 (64.29%) , 平均年龄 (64.21 ± 9.97) 岁 $(44 \sim 83)$ 岁, 女性 45 例 (35.71%) , 平均年龄 (66.80 ± 10.41) 岁 $(43 \sim 84)$ 岁。男性和女性的年龄无显著差异 $(P = 0.17)$ 。126 例冠心病患者均伴有 1 种或多种合并疾病, 主要合并疾病的分布如下: 高血压病 86 例 (68.25%) 、2 型糖尿病 24 例 (19.05%) 、高脂血症 21 例 (16.67%) 、慢性阻塞性肺疾病 10 例 (7.94%) 、心房颤动 8 例 (6.35%) 、高尿酸血症 8 例 (6.35%) 。

2.2 中成药品种和用药频度

调查发现 95 例患者使用了中成药, 使用率为 75.40% 。其中 68 例 (53.97%) 使用 1 种中成药, 27 例 (21.43%) 使用 2 种中成药。根据患者是否合并其他疾病进行分层, 发现合并高血压病患者的中成药使用率 $(88.37\%, 76/86)$ 显著高于无高血压病的患者 $(47.50\%, 19/40)$ $(\chi^2 = 24.587, P < 0.001)$; 其他合并疾病对中

成药的使用无显著影响。共涉及 9 个品种, 其中 7 种为注射剂, 2 种为口服制剂; 主要是具有活血化瘀、行气活血、益气养阴作用的中成药。DDD 排序前 5 位的依次是苦碟子注射液、注射用丹参、注射用红花黄色素、银杏叶注射液和麝香保心丸 (见表 1)。

表 1 中成药的用药频度

Tab 1 DDDs of traditional Chinese medicine

药物名称 (drug name)	用药总 量 (total amount)	DDD 值 (DDD value)	DDD 排序 (order)
苦碟子注射液	14 440 mL	10 mL	1 444.0
注射用丹参	15 460 mg	40 mg	386.5
注射用红花黄色素	20 700 mg	100 mg	207.0
银杏叶注射液	2 680 mL	20 mL	134.0
麝香保心丸	8 505 mg	67.5 mg	126.0
灯盏细辛注射液	2 040 mL	20 mL	102.0
通心络胶囊	156 g	1.56 g	100.0
丹红注射液	1 820 mL	20 mL	91.0
参麦注射液	5 60 mL	20 mL	28.0

2.3 各中成药及其活性成分对 CYP450 的影响

查阅文献, 分析各中成药及其活性成分对 CYP450 活性的影响, 结果见表 2。由于 CYP450 有多种亚型, 而临床常用的心血管系统药物大多通过 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4 代谢, 因此本研究重点关注的是中成药对上述亚型 CYP450 活性的影响。检索发现, 除苦碟子注射液以外, 其他中成药均有诱导或抑制 CYP450 活性的报道。

表 2 中成药及其活性成分对 CYP450 活性影响的文献报道及潜在相互作用风险

Tab 2 Literature report of effect of traditional Chinese medicine and active ingredients on CYP450 activity and potential drug interactions

品名 (drug name)	活性成分 (active ingredient)	对 CYP450 活性影响 (effect on CYP450 activity)	潜在药物相互作用风险 (potential drug interaction)
苦碟子注射液	抱茎苦蕒菜	尚无文献报道	—
注射用丹参	丹参	抑制人肝脏微粒体 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP3A4 活性 ^[4]	抑制茶碱代谢导致毒性反应、抑制华法林代谢导致出血、抑制阿托伐他汀和辛伐他汀代谢增加横纹肌溶解和肝毒性风险
注射用红花黄色素	羟基红花黄色素 A	抑制大鼠肝微粒体 CYP2D6 活性 ^[5]	抑制美托洛尔代谢, 增加低血压和心动过缓风险
银杏叶注射液	银杏叶提取物	诱导大鼠 CYP1A2 ^[6] 、诱导 CYP2C19 ^[7]	加速普萘洛尔代谢, 降低疗效
麝香保心丸	人工麝香、人参提取物、人工牛黄、肉桂、苏合香、蟾酥、冰片	增加 CYP3A4 活性 ^[8]	增加硝苯地平代谢, 降低疗效
灯盏细辛注射液	野黄芩苷	抑制大鼠肝微粒体 CYP1A2 ^[9] , 可能抑制小鼠肝微粒体 CYP3A ^[10]	抑制茶碱代谢导致毒性反应、抑制阿托伐他汀和辛伐他汀代谢增加横纹肌溶解和肝毒性风险
通心络胶囊	人参、水蛭、全蝎、赤芍、蝉蜕、土鳖虫、蜈蚣、檀香、降香、乳香、酸枣仁、冰片	诱导大鼠肝脏 CYP1A2 ^[11]	加速普萘洛尔代谢, 降低疗效
丹红注射液	丹参、红花	抑制大鼠肝微粒体 CYP1A2 和 CYP2C9 ^[12]	抑制茶碱代谢导致毒性反应、抑制华法林代谢导致出血
参麦注射液	红参、麦冬	抑制大鼠微粒体 CYP3A, 诱导肝 CYP1A2 ^[13]	抑制阿托伐他汀和辛伐他汀代谢增加横纹肌溶解和肝毒性风险

3 讨论

3.1 患者基本情况

本次调查数据显示,冠心病支架置入患者中,男性患者总体多于女性患者。虽然本次调查显示男性患者构成比高,但仅通过住院记录无法获得各性别组人口数和全部现患病例数,所以并不能分析性别因素与患病水平的关系。男性患者的构成比高,在一定程度上反映了男性患者数量多,接受冠脉支架置入的机会大。本次调查发现有 75.4% 的患者使用中成药,涉及 9 个品种;呈现出使用率高、种类多的特点。此外,本研究还发现,合并高血压的冠心病支架置入患者中成药使用率高于无高血压的患者,提示高血压可能是影响医师处方中成药的一个考虑因素。与未行支架置入的冠心病患者相比,支架置入患者的病情通常较重,合并疾病多,使用多种药物的可能性更高,因此发生潜在药物相互作用的风险也更大,这也是本文将冠心病支架置入患者作为研究对象的主要原因。

3.2 用药种类和用药频度分析

由表 2 可见,冠心病支架置入患者使用的中成药主要是具有活血化瘀、行气活血、益气养阴作用的中成药。其中苦碟子注射液、注射用丹参、注射用红花黄色素、银杏叶注射液、灯盏细辛注射液、丹红注射液均可活血祛瘀,用于治疗冠心病心绞痛患者。麝香保心丸具有芳香温通、益气强心的作用,可用于气滞血瘀所致的心前区疼痛和心绞痛患者。通心络胶囊具有益气活血、通络止痛之功效,用于心气虚乏、血瘀络阻的冠心病患者。参麦注射液益气固脱,养阴生津,也可用于冠心病的治疗。上述中药制剂均具有用于治疗冠心病患者的适应证,品种选择是合理的。

3.3 中成药对 CYP450 活性的影响

3.3.1 中成药对 CYP1A2 的影响 如表 2 所示,银杏叶注射液、通心络胶囊和参麦注射液可诱导 CYP1A2,而注射用丹参、灯盏细辛注射液、丹红注射液则抑制 CYP1A2 的活性。CYP1A2 参与代谢的心血管系统用药主要有普萘洛尔、美西律和普罗帕酮,其中普萘洛尔有 30%~50% 经 CYP1A2 代谢消除^[14]。体内试验发现,银杏叶提取物预处理可降低大鼠普萘洛尔的血浆浓度-时间曲线下面积和血浆浓度峰值,增加普萘洛尔代谢产物的血浆浓度峰值^[15],提示两者合用有可能降低普萘洛尔的临床疗效。此外,冠心病合并慢性阻塞性肺疾病的情况在临床也较为常见,茶碱是常用的治疗慢性阻塞性肺疾病的支气管扩张剂,其治疗窗窄,90%~95% 经 CYP1A2 代谢消除^[14]。对 CYP1A2 具有抑制作用的中成药如与茶碱合用,可能导致茶碱血药浓度升高,甚至出现毒性反应,提示用药期间需加强监测。

3.3.2 中成药对 CYP2C9 的影响 通过文献检索发现,注射用丹参和丹红注射液体外试验中抑制 CYP2C9 的活性。CYP2C9 参与华法林的代谢。华法林是由 R 型和 S 型异构体组成的混合物,常用于预防慢性房颤患者的栓塞并发症,其中 S-华法林经 CYP2C9 代谢。S-华法林异构体比 R-华法林异构体的抗凝效率高 5 倍,因此干扰 S-华法林异构体代谢的因素更为重要^[16]。注射用丹参和丹红注射液抑制 CYP2C9 的活性,可能降低 S-华法林的清

除,增强抗凝作用;此外,注射用丹参和丹红注射液还具有活血祛瘀的药效学作用。因此《华法林抗凝治疗的中国专家共识》明确指出,丹参与华法林具有相互作用,需要引起重视^[16]。本调查中一例患者因慢性房颤口服华法林预防血栓栓塞,在合用丹参注射剂后,反映抗凝强度的国际标准化比值 (INR) 显著升高,从 2.2 升高至 3.6,并出现轻微的牙龈出血。立即停用丹参注射剂,3 d 后复查,INR 值下降至 2.8,提示丹参与华法林合用后,很可能增强了华法林的抗凝作用,导致过度抗凝和牙龈出血的不良反应。另有文献报道,人参诱导 CYP2C9 活性,在健康受试者的群体药代-药动模型中,人参增加 S-华法林的表现清除率^[17],提示人参可能降低华法林的抗凝作用。本研究中使用频度较高的麝香保心丸和通心络胶囊含有人参,临床使用时需关注可能的潜在相互作用。

3.3.3 中成药对 CYP2C19 的影响 接受冠脉支架置入的患者,术后如无禁忌证,需接受阿司匹林联合氯吡格雷的双联抗血小板治疗^[1]。氯吡格雷是一种前体药物,在肝脏经 CYP2C19 代谢为活性产物,其抗血小板功能由活性代谢物决定。一项在健康中国志愿者中进行的研究发现,银杏叶诱导 CYP2C19 底物奥美拉唑的羟基化代谢,故研究人员推测银杏叶与奥美拉唑联用会显著降低其疗效^[7]。理论上分析,银杏叶与氯吡格雷联用,诱导其代谢为活性产物,则可能增加氯吡格雷的抗血小板作用。然而对健康人类受试者的研究发现,银杏叶与氯吡格雷联用与单用氯吡格雷相比,并没有增强抗血小板的作用^[18],因此其临床意义还需要进一步研究。

3.3.4 中成药对 CYP2D6 的影响 CYP2D6 参与美托洛尔和普罗帕酮等药物的代谢,上述药物治疗指数较窄。 β -受体阻滞剂如美托洛尔是指南推荐的冠脉支架置入术后重建后的一线用药^[1]。体外试验发现,红花显著抑制大鼠肝微粒体 CYP2D6 活性^[5],如临床研究证实其减慢美托洛尔的代谢,则合用时需要慎重或者调整剂量。

3.3.5 中成药对 CYP3A4 的影响 CYP3A4 是占主导地位的 CYP 同工酶,是引起药物相互作用最为重要的酶。冠脉支架置入患者常用的阿托伐他汀、辛伐他汀和硝苯地平是 CYP3A4 的底物。如表 2 所示,文献报道麝香保心丸增加 CYP3A4 的活性,而注射用丹参、灯盏细辛注射液和参麦注射液抑制 CYP3A4。抑制 CYP3A4 活性的中成药可能抑制阿托伐他汀和辛伐他汀的代谢,导致其血药浓度升高而增加不良反应例如横纹肌溶解的风险。横纹肌溶解所致的肾脏损伤可能与支架置入术中使用的对比剂所致的肾损伤发生叠加,需要高度重视并加强监测。而对 CYP3A4 有诱导作用的麝香保心丸若与硝苯地平合用,则可能降低其临床疗效。

3.4 临床意义

本调查发现,本院冠心病支架置入患者中成药使用频率较高,中西药合用的情况较为普遍。常用的中成药除了苦碟子注射液,均有影响 CYP450 活性的报道。文献报道的心血管类中成药对 CYP450 影响的结果,因研究方法、种属、给药时间、药物制剂工艺的不同,存在一定的差异;现阶段多为动物或人体外试验,具有指导意义的临床试验结果较少,其临床意义还需进一步研究。但是不可否认的是,使用这些中成药具有潜在的发生药

物相互作用的风险。若发生因 CYP450 活性改变而致的药物相互作用, 则可能影响药物临床疗效或增加不良反应风险。因此, 临床药师在药学监护时应充分关注中成药潜在的药物相互作用风险, 最大限度地避免盲目联合用药, 保证临床用药安全有效。

参考文献

- [1] 韩雅玲. 中国经皮冠状动脉介入治疗指南 2012 (简本) [J]. 中国医学前沿杂志: 电子版, 2012, 4 (12): 50-59.
- [2] 谢瑞芳, 周昕. 中药对细胞色素 P450 代谢影响的研究进展 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2009, 14 (6): 697-701.
- [3] Skalli S, Soulaymani BR. Safety monitoring of herb-drug interactions: a component of pharmacovigilance [J]. Drug Saf, 2012, 35 (10): 785-791.
- [4] Wang X, Cheung CM, Lee WY, et al. Major tanshinones of Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) exhibit different modes of inhibition on human CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 and CYP3A4 activities in vitro [J]. Phytomedicine, 2010, 17 (11): 868-875.
- [5] 刘高峰, 郭兴蕾, 黄丽军. 红花注射液对大鼠细胞色素 P450 2D6 亚型的抑制作用 [J]. 中草药, 2008, 39 (12): 1829-1832.
- [6] Deng Y, Bi HC, Zhao LZ, et al. Induction of cytochrome P450s by terpene trilactones and flavonoids of the *Ginkgo biloba* extract EGb 761 in rats [J]. Xenobiotica, 2008, 38 (5): 465-481.
- [7] Yin OQ, Tomlinson B, Waye MM, et al. Pharmacogenetics and herb-drug interactions: experience with *Ginkgo biloba* and omeprazole [J]. Pharmacogenetics, 2004, 14 (12): 841-850.
- [8] Jiang B, Cai F, Gao S, et al. Induction of cytochrome P450 3A by Shexiang Baoxin Pill and its main components [J]. Chem Biol Interact, 2012, 195 (2): 105-113.
- [9] Jian TY, He JC, He GH, et al. Scutellarin inhibits cytochrome P450 isoenzyme 1A2 (CYP1A2) in rats [J]. Phytother Res, 2012, 26 (8): 1226-1230.
- [10] 许黎君, 居文政, 陈为烤, 等. 灯盏细辛注射液对小鼠肝微粒体细胞色素 P450 含量的影响 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2008, 13 (10): 1122-1126.
- [11] 卜明华, 郑咏秋, 张颖, 等. 心血管药物速效救心丸和通心络胶囊对大鼠细胞色素 P450 酶的影响 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2011, 16 (6): 601-605.
- [12] 余小翠, 黄丽军, 刘高峰, 等. 丹红注射液对大鼠肝微粒体 5 种 CYP 亚型酶活性的影响 [J]. 医药导报, 2012, 31 (3): 277-281.
- [13] 卜明华, 郑咏秋, 张颖, 等. 参麦注射液和注射用血塞通对大鼠肝脏及肠道药物代谢酶 CYP450 的影响 [J]. 中国临床药理学杂志, 2012, 28 (1): 49-52.
- [14] Zhou SF, Yang LP, Zhou ZW, et al. Insights into the substrate specificity, inhibitors, regulation, and polymorphisms and the clinical impact of human cytochrome P4501A2 [J]. AAPS J, 2009, 11 (3): 481-494.
- [15] Zhao LZ, Huang M, Chen J, et al. Induction of propranolol metabolism by *Ginkgo biloba* extract EGb 761 in rats [J]. Curr Drug Metab, 2006, 7 (6): 577-587.
- [16] 中华医学会心血管病学分会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2013, 52 (1): 76-82.
- [17] Jiang X, Blair EY, McLachlan AJ. Investigation of the effects of herbal medicines on warfarin response in healthy subjects: a population pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling approach [J]. J Clin Pharmacol, 2006, 46 (11): 1370-1378.
- [18] Aruna D, Naidu MU. Pharmacodynamic interaction studies of *Ginkgo biloba* with cilostazol and clopidogrel in healthy human subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2007, 63 (3): 333-338.

(收稿日期: 2013-10-31; 修回日期: 2013-11-29)

(上接第 202 页)

的同时, 并进行主要有效成分的含量测定, 可用于天山雪莲提取物的品质评价和质量控制, 并为其进一步体内药动学研究提供科学依据。

参考文献

- [1] 中国药典 2010 年版. 一部 [S]. 2010: 50-51.
- [2] 王瑛, 张本印, 陶燕铎, 等. 雪莲的化学成分与药理作用研究进展 [J]. 光谱实验室, 2013, 30 (2): 530-535.
- [3] 薛秀峰, 陈华山, 熊志立, 等. RP-HPLC 法同时测定雪莲注射液中 3 种成分的含量 [J]. 沈阳药科大学学报, 2005, 22 (5): 363-366.
- [4] 翟科峰, 段红, 邢建国, 等. 天山雪莲提取物纯化前后各部位抗炎镇痛作用 [J]. 中国医院药学杂志, 2010, 30 (5): 374-377.
- [5] 邢建国, 翟科峰, 何承辉, 等. 大孔吸附树脂吸附纯化天山雪莲有效部位的研究 [J]. 中草药, 2008, 39 (8): 1173-1175.
- [6] 吕瑞凰, 徐建国, 徐芳, 等. 天山雪莲高效液相指纹图谱研究 [J]. 新疆医科大学学报, 2010, 33 (8): 985-987.
- [7] 刘怡, 孟江, 陈磊. 苦参黄酮类成分 HPLC 指纹图谱研究 [J]. 中药新药与临床药理, 2013, 24 (3): 282-285.
- [8] 靳波, 刘友平, 陈鸿平, 等. 升麻提取物指纹图谱研究 [J]. 中国中药杂志, 2011, 36 (24): 3475-3479.
- [9] 吴春, 肖嘉棠, 吴霞, 等. 地胆草指纹图谱研究和 3 种活性成分的含量测定 [J]. 时珍国医国药, 2013, 24 (7): 1643-1645.
- [10] 刁继红, 杨绍群, 刘爽, 等. 关苍术 HPLC 指纹图谱研究及白术内酯 I 和 III 的含量分析 [J]. 中国药房, 2012, 23 (39): 3714-3717.
- [11] 薛秀峰, 张海茹, 潘丽娜, 等. 雪莲及其注射液的指纹图谱研究 [J]. 哈尔滨医科大学学报, 2004, 39 (1): 72-74.
- [12] 欧元, 袁晓凡, 徐春明, 等. 天山雪莲 HPLC 指纹图谱研究 [J]. 中草药, 2008, 39 (1): 105-108.

(收稿日期: 2013-12-29; 修回日期: 2014-01-26)